

🔗 5.1

考虑优化问题

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} x^T A x + 2b^T x,$$

其中 $A \in S^n$, $b \in \mathbb{R}^n$ 。为了保证该问题的最优解存在, A, b 需要满足什么性质?

先看二次项会不会把函数带到 $-\infty$

因为 $A \in S^n$, 所以 A 是实对称矩阵。对称矩阵可以正交对角化, 也就是它有实特征值。

先取 A 的一个特征向量 v , 满足 $Av = \lambda v$ 。沿着方向 $x = tv$ 代进去:

$$f(tv) = (tv)^T A(tv) + 2b^T(tv) = t^2 v^T A v + 2tb^T v = t^2 \lambda |v|^2 + 2tb^T v$$

如果存在 $\lambda < 0$, 那么当 $|t| \rightarrow \infty$ 时, $t^2 \lambda |v|^2 \rightarrow -\infty$ 。一次项 $2tb^T v$ 长得没有二次项快, 所以整个函数会趋向 $-\infty$ 。

所以为了有最优解, 至少要有

$$A \succeq 0$$

也就是 A 必须半正定。

只让 $A \succeq 0$ 还不够, 还要看零空间方向

现在假设 $A \succeq 0$ 。如果存在非零向量 v 满足 $Av = 0$, 那么沿着 $x = x_0 + tv$ 看函数值。

先代入:

$$f(x_0 + tv) = (x_0 + tv)^T A(x_0 + tv) + 2b^T(x_0 + tv)$$

因为 $Av = 0$, 又因为 A 对称, 所以 $v^T A = 0$ 。于是二次项里面和 t 有关的部分都没了:

$$(x_0 + tv)^T A(x_0 + tv) = x_0^T A x_0$$

所以

$$f(x_0 + tv) = x_0^T A x_0 + 2b^T x_0 + 2tb^T v$$

如果 $b^T v \neq 0$, 那取合适的 $t \rightarrow \infty$ 或 $t \rightarrow -\infty$, 就可以让 $2tb^T v \rightarrow -\infty$ 。这样函数还是没有最小值。

所以对所有满足 $Av = 0$ 的 v ，必须有

$$b^T v = 0$$

也就是

$$b \perp \text{Null}(A)$$

这也等价于

$$b \in \text{Range}(A)$$

现在假设

$$A \succeq 0, \quad b \in \text{Range}(A)$$

因为 $b \in \text{Range}(A)$ ，所以存在某个 x_* ，使得

$$Ax_* = -b$$

这里写成 $-b$ 是因为最优点的一阶条件应该是 $Ax + b = 0$ 。

对任意 x ，把它写成

$$x = x_* + y$$

代入目标函数：

$$f(x) = (x_* + y)^T A(x_* + y) + 2b^T(x_* + y)$$

展开：

$$f(x) = x_*^T A x_* + 2y^T A x_* + y^T A y + 2b^T x_* + 2b^T y$$

由于 $Ax_* = -b$ ，所以

$$2y^T A x_* + 2b^T y = 2y^T(-b) + 2b^T y = 0$$

于是剩下

$$f(x) = x_*^T A x_* + 2b^T x_* + y^T A y$$

又因为 $A \succeq 0$ ，所以

$$y^T A y \geq 0$$

因此

$$f(x) \geq x_*^T A x_* + 2b^T x_* = f(x_*)$$

所以 x_* 确实是最优解。

为了保证这个无约束二次优化问题的最优解存在，需要并且只需要

$$A \succeq 0, \quad b \in \text{Range}(A)$$

也可以写成等价形式：

$$A \succeq 0, \quad b \perp \text{Null}(A)$$

也就是：

只要 $Av = 0$ ，就必须有 $b^T v = 0$ 。

在这个条件下，最优解满足

$$Ax = -b$$

如果 $A \succ 0$ ，那么最优解唯一，是

$$x_* = -A^{-1}b$$

如果 $A \succeq 0$ 但不正定，只要 $b \in \text{Range}(A)$ ，最优解仍然存在，不过一般不唯一。
